

1.

功率半导体涨价原因及影响分析

涨价核心驱动力为封装成本上升：功率器件封装成本占比平均超 50%，其中金属（铜、铝等）和树脂等原材料涨价显著，金属在封装成本中占比约 70%，整体封装成本较一年前提升 20%-30%（至少 25%以上），是本次涨价的最大驱动力。

晶圆代工产能紧张加剧成本压力：台积电、三星官宣减少八寸晶圆供应量，中芯国际、华虹等国内代工厂产能向内存等领域倾斜，代工价格水涨船高，对 Fabless 厂商成本压力更大。

AI 服务器电源需求拉动 MOS 管涨价预期：AI 服务器电源以 MOS 管为主（IGBT 无应用场景），头部国际供应商（英飞凌、意法、安森美等）交期变长（部分型号交期从 12 周延长至 16-20 周），部分贴片封装（如 PowerPAK、PowerFLAT）可能缺货，MOS 管涨价预期高于 IGBT。

安世替代红利持续：安世相关业务拆分后，国内厂商持续享受替代红利，供需偏向紧张。

涨价品类分化：

二三极管涨价潜力最大：国产化率高，无国外竞争者，封装成本占比高，企业成本难以覆盖，涨价动力最强。

MOS 管次之：高压、低压 MOS 管受 AI 需求叠加封装成本影响，部分型号交期拉长，涨价预期存在。

IGBT 涨价动力最弱：主要应用于工控、汽车、家电领域，需求平稳，仅受封装成本单一因素影响；但车规 IGBT 代工厂（如芯联集成）因毛利率过低（处于亏本状态），存在涨价博弈空间。

涨价传导有限：成本上涨 20%-30%，但向下游传导难度大，难以完全覆盖成本，对企业毛利率改善有限，整体评价为谨慎乐观。

2.

供需与库存情况

库存已出清至历史低位：国内外品牌库存基本出清，回到 2-3 个月的合理/最低水平（国内厂商库存约 2 个月）。

产能整体供过于求，但结构分化：

除 AI 相关的特殊封装（如贴片类）产能受限外，前端晶圆产能可共享，整体供过于求。

外资厂商稼动率因 AI 需求带动较高，国内厂商稼动率偏低，主要通过减产维持库存健康，产能未退出。

需求分化明显：仅 AI 服务器电源需求火爆，工控、汽车、家电、消费类需求保持平稳，无明显放量。

3.

AI 服务器电源对功率器件的需求拉动

整体市场规模：

2025 年 AI 服务器电源带动功率器件市场规模约 15-20 亿美金，2026 年预计达 35 亿美金（增量）。

主要拉动 MOS 管（高压、低压）、碳化硅 MOS 管、硅二极管，IGBT 无应用场景。

碳化硅与氮化镓需求趋势：

碳化硅：2024 年 AI 服务器电源带动约 5 亿美金需求，2025 年预计翻倍至 6-7 亿美金，2027 年有望超 10 亿美金；主要用于 HVDC、固态继电器（SSR）等场景，1200V 规格因性价比和成熟度成为当前最佳方案。

氮化镓：2024 年需求为几千万美金级别，2025 年预计接近 1 亿美金，2027 年有望超 2 亿美金；主要用于 NVIDIA 架构的 48V 转 12V 次级侧，频率达兆赫兹级别，但目前失效机理未完全明确，大规模应用尚需时间。

单台 AI 服务器功率器件价值量：

3.3 千瓦 AI 服务器电源功率器件价值约 20 美金，5.5 千瓦约 30 美金，12 千瓦约 45-50 美金；普通 800 瓦服务器仅约 6-7 美金，价值量随功率提升显著增加。

4.

汽车领域功率器件动态

安森美业务拆分影响持续：安森美国内外业务拆分后回不去了，国内客户转向国产替代（如扬杰科技在二极管、小信号 MOS 领域受益显著），国外客户转向欧美品牌（如英飞凌、意法）。

碳化硅在新能源车中的渗透趋势：

渗透率持续提升：车企为提升竞争力（避免“连碳化硅都没用上”的劣势），加速导入碳化硅；当前碳化硅价格已接近 IGBT，且良率提升仍有降本空间。

市场竞争激烈：2026 年将是碳化硅器件厂商洗牌年，预计多家企业撑不住（国内多数碳化硅厂商处于亏损状态），最终国内仅芯联集成+2 家左右厂商能站稳脚跟，Fabless 模式厂商压力大，IDM 模式更具优势。

价格内卷严重：国内碳化硅单管（5×5 规格，1200V，12 毫欧）报价已低至 1.8 美金，模块成本可与 IGBT 持平；英飞凌同类产品报价约 2.8-3 美金，国内厂商价格优势明显，但客户仍存在进一步压价需求。

5.

其他领域需求情况

消费电子：需求谨慎悲观，内存缺货/涨价导致客户优先采购内存，挤压其他元器件采购预算，预计短期内无明显反转。

储能：

长期赛道明确，但短期受政策影响大（如澳洲补贴政策可使需求翻倍），预计年均增长约 20%。

对碳化硅需求拉动大（充放电场景下碳化硅为增量），高端电源领域碳化硅渗透率提升，毛利率较好；国内厂商在储能领域渗透率约 20%，正缓慢提升。



Q&A

Q:

近期功率半导体涨价的背后驱动力是什么？是普涨还是个别料号/领域涨价？

A:

涨价核心驱动力包括：1. 封装成本显著上升，金属（铜、铝等）及树脂等原材料涨价是主因，封装成本平均占功率器件成本的 50% 以上（部分小信号器件封装成本占比达 70%）。2. 晶圆代工产能紧张，台积电、三星已官宣减少八寸晶圆供应量，中芯国际、华虹等产能向内存倾斜，代工价格水涨船高，对 Fabless 厂商不友好。3. AI 服务器电源领域需求火爆，头部国际供应商（英飞凌、意法、安森美等）MOS 管交期变长，部分产能向国内客户分流，推动价格上涨。4. 安世替换红利持续，国内厂商承接相关需求，供需偏向紧张。涨价并非全领域普涨，除 AI 服务器电源外，工控、汽车、家电、消费类市场需求平稳。价格上涨主要是成本推动，难以显著改善厂商毛利率，厂商可能仅能转嫁部分成本（如涨价 1 毛钱仅能转嫁 80%），对财务指标的影响需谨慎乐观。

Q:

金属（如黄金、白银）在功率半导体封装成本中的占比大概是多少？

A:

以 TO-247 封装为例，其封装成本约为 1 元人民币，其中金属成本约 0.6-0.7 元，树脂成本约 0.3 元，金属成本占封装成本的七成左右；封装成本整体约占功率半导体总成本的 50%，因此金属成本约占总成本的 30%-40%。

Q:

金属涨价导致功率半导体封装成本较一年前提升了多少？

A:

尽管部分产品存在价格保护机制，但封装成本较一年前至少提升了 20%-30%，甚至达到 25% 以上，具体幅度会因封装大小有所差异。

Q:

不同类型功率半导体受金属涨价的影响是否有差异？国内企业受影响情况如何？

A:

IGBT 等大功率器件受影响更小，因其晶圆尺寸较大，封装成本占总成本的比重相对较低；小信号器件、模拟器件等封装成本占比可达 70%-80%，受影响更大。国内企业更多聚焦中小功率领域（如二三极管、小功率 MOS），封装成本占比更高，因此国内客户受影响会更大。

Q:

功率半导体涨价是普涨还是部分领域更明显？哪些领域涨价动力更强？

A:

成本端涨价是普涨，但需求端差异导致涨价动力不同：MOS 管涨价动力和预期高于 IGBT，因 MOS 管在 AI 服务器电源领域有需求叠加，而 IGBT 主要应用于工控、汽车、家电等领域，无 AI 服务器应用场景，仅受封装成本上涨驱动。

Q:

功率半导体涨价的生效时间、市场试探情况及大客户涨价情况如何？

A:

本次涨价目前雷声大雨点小，更多是市场试探行为：对客户基本未涨价或涨幅很小，仅部分利润率过低的企业因生存压力尝试涨价；12月的涨价行为多为试探，真正可能生效要到Q1。国外功率巨头未像2021年那样缺货，但部分特殊型号或封装会拉长交期甚至不接单，可能引发小范围缺货高潮。

Q:

不同产品品类的涨价潜力及当前涨价情况如何？

A:

产品涨价情况分品类差异显著：二三极管涨价潜力最大，因国产化率高、无国外竞争者且封装成本高，企业难以覆盖成本；MOS、IGBT基本涨不起来，国际巨头产能充足，仅部分贴片封装（如PowerPAK、PowerFLAT）可能缺货；车规IGBT代工（如芯联集成）具备涨价博弈空间，因行业形成寡头垄断、毛利率过低（处于亏本状态），企业希望回到合理利润区间，但需博弈。此外，替代安世的产品及需求旺盛的消费类产品更有涨价底气，中低端产品相对更易涨价。

Q:

欧美品牌交期拉长的原因及背后供需逻辑是什么？

A:

欧美品牌交期拉长并非故意控产能，而是结构性缺货导致：供给端主要受限后端封装、测试产能，特殊封装（如AI电源所需的贴片封装）产能无法快速建立；需求端AI等领域需求上升，而前端晶圆产能相对共享、调整难度低，整体未出现2021年式缺货，但特殊封装型号会出现交期拉长甚至不接单，可能引发小缺货高潮。消费类、工业类相对宽松，AI相关特殊封装需求紧张。

Q:

外资品牌的涨价情况及国内企业涨价的制约因素是什么？

A:

外资品牌目前未涨价，其客户以大客户为主；国内企业涨价受制于外资策略，若外资不涨价，国内大规模普涨难度较大，仅二三极管等外资不涉足的品类有涨价趋势。成本传导面临挑战，企业难以将20%-30%的成本涨幅完全传递给下游，部分企业需自行承担成本压力。

Q:

功率半导体行业当前的库存出清情况如何？包括整体库存水位、国内外厂商库存状态，以及中低端产品（如二三极管、小信号MOS）的库存情况如何？

A:

当前功率半导体行业库存已基本出清，整体库存水位处于历史最低，多数厂商库存维持在2-3个月左右，与正常12周（约3个月）的交期匹配。经过三年前缺货及约1.5年的消化期后，库存已成为涨价的正向因子。国内厂商为主的中低端产品（如二三极管、小信号MOS）库存也基本出清，规模较大的上市公司库存水位处于健康状态。

Q:

当前功率半导体行业的产能是否过剩？若行业满产，产能能否被消化？

A:

从产能角度看，行业仍处于供过于求状态。国内新增的 12 寸线等产能稼动率不足，若剔除 AI 带动的需求，整个半导体市场表现仍较差。需求呈现碎片化、区域化不平衡特征，AI 带动 GPU、内存需求，但对其他领域形成压制，因此若全行业满产，产能难以完全消化。

Q:

如何看待功率半导体行业当前的整体形势及未来价格走势？

A:

当前行业形势谨慎乐观，最坏时期已过，但除 AI 外的需求（如消费、工业等普通应用）未明显放量。库存出清叠加成本压力（厂商成本难以覆盖）是推动涨价的核心因素，价格上涨对厂商财务的帮助有限。原厂产能未退出，仅通过调低稼动率实现供需平衡。

Q:

AI 服务器对功率器件的带动规模、涉及产品类型及未来增量情况如何？

A:

AI 服务器电源带动的功率器件需求中，台湾厂商（如台达、明纬、光宝）是最大受益者，国内厂商（如麦格米特、欧陆通）为第二级受益方；英飞凌转向重点客户导致缺货时，国产功率器件存在替代机会。全球 AI 电源带动的功率器件规模 2026 年约 15-20 亿美金，2027 年预计达 35 亿美金增量，主要涉及高压 MOS、碳化硅 MOS 管、低压 MOS 管、硅二极管（含肖特基、碳化硅二极管），2028 年后氮化镓将大规模上量（适配 NVIDIA 800V 系统架构）。该规模仅包含电源模块（48 伏转 12 伏环节），不包含主板上 DrMOS（12 伏转 GPU 供电环节）。市场对 2027 年 35 亿美金增量的预估具有合理性，原因包括多数客户规划翻倍增长、SSR 固态继电器对碳化硅的带动效应显著、碳化硅价格亲民推动方案渗透。

Q:

AI 服务器电源中碳化硅和氮化镓的需求趋势及量化数据如何？

A:

AI 服务器电源对碳化硅和氮化镓的需求呈快速增长趋势：2025 年碳化硅约 3 亿美金、氮化镓约几千万美金；2026 年碳化硅预计 6-7 亿美金（至少翻倍）、氮化镓接近 1 亿美金；2027 年碳化硅预计超 10 亿美金、氮化镓预计超 2 亿美金。碳化硅需求增长主要源于技术成熟度高、高功率场景适配及 SSR 固态继电器的带动；氮化镓需求增长主要依托 NVIDIA 架构（频率达兆赫兹级别），但目前部分失效机理尚未完全明确，限制了短期爆发速度。

Q:

SSR 固态继电器对碳化硅的用量如何量化？

A:

SSR 固态继电器对碳化硅的用量与功率挂钩，采用多模块并联方案，单个继电器由大量小模块并联构成，功率越高，所需并联模块及碳化硅器件数量越多。

Q:

AI 服务器与通用服务器在 MOS 管用量上的差异如何？

A:

AI 服务器功率远高于通用服务器，MOS 管用量随功率提升显著增加：3.3 千瓦 AI 服务器电源约用 12 颗 MOS 管（PFC 4 颗+LLC 8 颗），对应价值约 20 美金；5.5 千瓦电源 MOS 管价值约 30 美金；12 千瓦电源 MOS 管价值约 45-50 美金。通用服务器（800 瓦）电源 MOS 管价值仅约 6-7 美金，AI 服务器（3.3 千瓦）与通用服务器功率差 4 倍，MOS 管价值差约 3 倍。目前 5.5 千瓦已成为 AI 服务器电源标配，2027 年预计 12 千瓦电源方案将更多推出。

Q:

氮化镓替代传统 DrMOS 的趋势及关键因素如何？

A:

氮化镓替代传统 DrMOS 是长期趋势，但不会短期内完全替代：氮化镓具有工艺成熟（GaN-on-Silicon 衬底便宜）、效率高（开关速度快）、大电流场景成本更低的天然优势，且 NVIDIA 在 800 伏转 48 伏环节（16:1 拓扑）有大量氮化镓并联需求，该环节是氮化镓应用的核心亮点。但低压场景（GPU 周围供电）中硅基 DrMOS 工艺成熟，且氮化镓部分失效机理尚未完全明确，因此不会所有 DrMOS 都切换为氮化镓，仅部分场景（如 100 伏左右电压区间）更适合氮化镓发挥优势。不过，氮化镓已获得 NVIDIA 等大公司的资源倾斜，问题解决进程正在加速。

Q:

安森美事件过去小半年后，其影响是否明显？转单方向是国产品牌还是欧美品牌？

A:

安森美事件的影响明显，且相关合作关系回不去了，后续可能形成国内、国外市场收益分割的格局。国外市场中，英飞凌、意法半导体、威世等欧美厂商受益；国内市场中，产品与安森美匹配的企业可获得机会，尤其是安森美擅长的小信号、低压 MOS、二极管等标准产品（量大利薄但毛利不错）。此前国内企业难以替代安森美，但当前事件后，只要产品匹配，就能抓住机会，且部分企业已开始从财务数据上体现受益。

Q:

国内哪些公司在安森美事件中相对受益？

A:

国内企业中，扬杰科技是主要受益者，其业务覆盖安森美擅长的二极管、小信号等领域；新洁能主要聚焦低压 MOS 及部分高压产品，并非最大受益者，因未涉及二极管业务。

Q:

新能源车碳化硅渗透率的未来趋势如何？

A:

碳化硅渗透率将持续提高，主要原因包括：1）行业竞争激烈，碳化硅已成为车企的基础配置卖点，无碳化硅配置的产品缺乏竞争力；2）成本端：当前碳化硅价格已具备竞争力，与 IGBT 成本接近，且产能仍在扩张、良率持续提升，存在进一步降本空间；3）市场竞争：厂商为获取订单低价竞争，2026 年将是碳化硅器件厂商洗牌的开始，上半年预计

有部分厂商撑不住，可能出现倒闭或被收购情况，国内多数碳化硅器件厂商处于亏损状态。

Q:

碳化硅主驱模块的价格情况如何？包括国内、国外厂商的价格及与 IGBT 的对比？

A:

1) 国内碳化硅单管价格：芯联集成 2026 年下半年对大客户的 5×5 规格（1200 伏、约 12 毫欧）单管报价 1.8 美金/颗；按 36 颗单管计算，芯片成本约 70 美金，封装成本 40-50 美金，整体模块成本约 110-120 美金；2) 国外厂商价格：英飞凌 HPD mini 碳化硅模块报价约七八百块人民币；3) 与 IGBT 对比：国内 IGBT 模块报价约 600 块人民币，国外品牌约七百多一点人民币，碳化硅模块与 IGBT 模块的差价已缩小至不足 1.5 倍，但碳化硅模块封装更小，输出功率与 IGBT 相当；4) 价格趋势：当前市场处于混战洗牌阶段，客户对价格的需求无底线，1.8 美金的价格仍可能继续下探，2026 年上半年碳化硅器件厂商将面临洗牌。

Q:

国内碳化硅器件厂商的竞争格局及未来存活情况如何？Fabless 和 IDM 模式谁更有优势？

A:

1) 竞争格局：国内碳化硅器件厂商将迎来大规模洗牌，最终能站稳脚跟的厂商数量有限，芯联集成已确定占据市场位置，国内预计还有 2 家厂商有机会存活；2) 模式优势：IDM 模式或产品布局全面的大厂更具竞争力，Fabless 厂商压力大，可能被出清；3) 案例：某类似国资背景的碳化硅厂商（株洲某企业）已开始缩减碳化硅业务规模，士兰微无法达到 1.8 美金/颗的报价水平；4) 市场出清：2026 年将是碳化硅器件厂商洗牌的关键期，上半年预计有厂商撑不住，出现倒闭或被收购情况。

Q:

车规级碳化硅价格是否已见底？未来是否还会继续降价？

A:

车规级碳化硅价格尚未见底，未来仍有降价空间。客户对价格的需求是无底洞，若 1.8 美金/颗的产品可用，客户会进一步要求 1.6 美金/颗；当前市场处于买方市场，客户通过博弈持续压价，2026 年上半年碳化硅器件厂商将面临洗牌，价格竞争仍会持续。

Q:

消费电子需求当前情况如何？是否存在增长点？

A:

消费电子需求当前呈谨慎悲观态度，核心利空因素为内存缺货。内存缺货表现为：部分客户反馈因内存价格上涨（如贵了 20-30 元）而缺乏盈利信心，部分客户直接表示买不到内存；中低端内存短期内供应短缺，国外大厂已停止生产，国内厂商投产仍需时间。预计内存缺货问题将在一个月内发酵，对手机、电脑等消费电子品类形成较大冲击。

Q:

储能领域对功率半导体需求的拉动弹性如何？

A:

储能领域对功率半导体的需求拉动主要体现在碳化硅上，长期赛道无问题，但短期受政策影响显著。具体来看：国外政策（如澳洲补贴可达 70%-80%）对储能需求带动较大；长期储能需求或保持每年 20% 的增长，但政策刺激下（如澳洲）可能出现翻倍增长；国内碳化硅在储能领域的渗透率约为 20%，预计未来国产化渗透率将逐步提升。此外，碳化硅在高端电源（如 AI 电源板）中需求旺盛，因 24 小时工作场景下效率优势可弥补成本差距，该领域英飞凌等国外品牌碳化硅产品更受台达等客户青睐，国内厂商暂未被优先考虑。